TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMÁTICA

MATERIA:

Interconectividad de redes

DOCENTE:

Luis Alberto Luna Hernández

Rev. Calif 100

TITULO:

“Hardware que permite o incorpora STP”

PRESENTA:

Ana Rubi Sesma García

FECHA DE ENTREGA:

26 de Octubre de 2026

Contenido

1. Introducción 3

2. Desarrollo 3

2.1. Switches administrables 3

2.2. Puentes de red (bridges) 3

2.3. Switches industriales 3

2.4. Switches multicapa (capa 3) 3

2.5. Hardware que no utiliza STP directamente 4

4. Conclusión 4

5. Referencias 5

1. Introducción

El Spanning Tree Protocol (STP), conocido en español como Protocolo de Árbol de Expansión, es un protocolo de red que permite evitar los bucles de comunicación en redes Ethernet. Estos bucles pueden producirse cuando existen varios enlaces entre switches, provocando la circulación repetitiva de tramas, tormentas de broadcast y problemas de conectividad.

STP se utiliza principalmente en redes de área local (LAN) y funciona en conjunto con dispositivos de interconexión, especialmente switches administrables. Su objetivo es identificar una ruta lógica sin bucles y mantener enlaces alternativos disponibles para utilizarlos cuando falla una conexión principal.

2. Desarrollo

Hardware que permite o incorpora STP

El funcionamiento de STP depende del hardware de red que tenga la capacidad de ejecutar este protocolo. Los dispositivos más importantes son los siguientes:

2.1. Switches administrables

Son los dispositivos que utilizan STP con mayor frecuencia. Pueden intercambiar mensajes de control con otros switches, analizar las conexiones y bloquear puertos redundantes para evitar bucles. No todos los switches incluyen STP; depende del modelo y de sus funciones.

Ejemplos: switches administrables Cisco Catalyst y otros modelos empresariales compatibles.

2.2. Puentes de red (bridges)

Son dispositivos que conectan segmentos de una red local y trabajan en la capa 2 del modelo OSI. Los puentes compatibles con STP pueden participar en la prevención de bucles, al igual que los switches, que realizan funciones de puenteo.

2.3. Switches industriales

Se utilizan en fábricas, sistemas de automatización y redes de control. Algunos modelos incorporan STP, RSTP o MSTP para mantener la conectividad y administrar enlaces redundantes cuando se presentan fallas.

Ejemplo: las series industriales Cisco Catalyst IE compatibles con estos protocolos.

2.4. Switches multicapa (capa 3)

Estos equipos pueden realizar funciones de conmutación de capa 2 y enrutamiento de capa 3. Cuando admiten STP, pueden utilizarlo en sus interfaces de capa 2 para prevenir bucles, por ejemplo, en redes que utilizan VLAN.

La compatibilidad debe verificarse según el modelo y el sistema operativo del equipo.

2.5. Hardware que no utiliza STP directamente

Es importante distinguir los equipos que ejecutan STP de los que solamente se conectan a la red.

Dispositivo	**¿Utiliza STP directamente?**
Switch administrable compatible	Sí
Puente de red compatible	Sí
Switch industrial compatible	Sí
Switch multicapa compatible, en puertos de capa 2	Sí
Computadora	No, normalmente
Servidor	No, normalmente
Impresora de red	No, normalmente
Cable Ethernet	No
Punto de acceso Wi-Fi	Depende del modelo y de su implementación

STP no es una pieza física que se instala por separado, sino un protocolo implementado mediante el software o firmware de los dispositivos de red compatibles.

4. Conclusión

El hardware que incorpora STP principalmente son los switches administrables, los puentes de red y determinados switches industriales y multicapa. Estos dispositivos utilizan el protocolo para controlar las conexiones redundantes y evitar bucles en redes Ethernet. Su implementación es especialmente importante en redes empresariales, laboratorios y centros de datos, donde existen varios switches interconectados.

En conclusión, STP no depende de un cable especial ni de un dispositivo independiente: necesita equipos de red compatibles que implementen el protocolo. Antes de configurar una red, es importante verificar que el switch utilizado admita STP, RSTP o alguna variante compatible.

5. Referencias

Cisco. (s. f.). Spanning Tree Protocol configuration guide. Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr2-fwd/stp/stp-configuration-guide/m-stp.html

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2004). IEEE standard for local and metropolitan area networks: Media access control (MAC) bridges (IEEE Std 802.1D-2004). https://standards.ieee.org/